

33 空調・電熱の熱収支

電験二種 一次「機械」対応 / 二次「機械・制御」は公式範囲上対象外

1. このテーマで電験は何を問うか

空調・電熱では、電気エネルギーと熱量の換算、伝導・対流・放射、定常熱収支、ヒートポンプのCOP、消費電力の逆算を一つの流れで扱う。新幹線は熱収支を具体化する題材として使うが、未確認の実車空調能力・COP・換気量等は真値化しない。

解法の基本順序

- ・熱量 Q [J] と熱流率 $\dot{Q}$ [W] を区別する。
- ・電気入力 $Q = Pt$ 、抵抗発熱 $Q = I^2 R t$ 、温度変化 $Q = mc \Delta T$ を候補にする。
- ・熱移動を伝導・対流・放射に分け、定常状態では流入熱と流出熱を釣り合わせる。
- ・冷房・暖房の必要熱量を合計し、COPから必要消費電力を逆算する。
- ・最後に J / W / kW / s / K の単位を検算する。

最重要式

$$Q = Pt \quad P = I^2 R \quad Q = I^2 R t \quad Q = mc \Delta T$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = kA \Delta T / L \quad \dot{Q}_{\text{conv}} = hA \Delta T \quad \dot{Q}_{\text{trans}} = UA \Delta T$$

$$Q_H = Q_L + W \quad \text{COP}_C = Q_L / W \quad \text{COP}_H = Q_H / W = \text{COP}_C + 1$$

注意: COPはエネルギー変換効率 η ではない。ヒートポンプは外部の熱を運ぶため、COPは1を超え得る。

固定EXAM_ALIGNMENT: R8一次「機械」問6 / R3一次「機械」問7 / R1一次「機械」問7（ヒートポンプ行のみ） / H30一次「機械」問4 / H27一次「機械」問4。合計22答案要素。

2. 熱量・温度変化・熱移動

2.1 熱量・熱流率・抵抗発熱

電力 P [W] は単位時間当たりのエネルギーで、 $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 。一定電力を時間 t だけ加えると $Q = Pt$ 。抵抗加熱では $P = I^2 R$ なので $Q = I^2 R t$ となる。

$$\text{1時間の抵抗発熱: } Q = 3600 R I^2 \text{ [J]}$$

R8一次「機械」問6では1時間を3600 sへ直すことが答案要素。 $W \times s = J$ 、 $A^2 \times \Omega = W$ で単位を確認する。

2.2 顕熱と効率

$$Q = mc \Delta T \quad Q_{\text{use}} = \eta P t \quad \Delta T = \eta P t / (mc)$$

水2 kg、比熱4.186 kJ/(kg·K)、入力1 kWを600 s、効率90%なら、有効熱量540 kJ、温度上昇64.5 K。初温15°Cなら約79.5°C。

2.3 伝導・対流・放射

区分	代表式	試験で見る点
伝導	$\dot{Q} = kA \Delta T / L$	厚さLに反比例、面積A・温度差 ΔT に比例
対流	$\dot{Q} = hA(T_f - T_s)$	熱流束は流体温度と表面温度の差に比例
放射	$\dot{Q} = \epsilon \sigma S (T_1^4 - T_2^4)$	絶対温度の4乗差。 σ はStefan-Boltzmann定数

R8問6の伝導例: $k=0.04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $L=0.1 \text{ m}$, $A=1 \text{ m}^2$, $\Delta T=25 \text{ K}$ なら $\dot{Q}=10 \text{ W}$ 。

実際の車体の複数層を簡略化すると総括熱貫流率 U を用いて $\dot{Q}_{\text{trans}} = UA \Delta T$ と書けるが、新幹線実車の U や面積は一次資料なしに置かない。

3. 熱平衡・外気負荷・車内負荷

3.1 定常熱収支

熱平衡とは、発生する熱と放散する熱が等しくなり、系に蓄えられる熱が時間で変化しない状態である。

$$\Sigma \dot{Q}_{in} = \Sigma \dot{Q}_{out}$$

車室の冷房負荷は、外部から入る熱、換気で入る熱、車内で発生する熱に分けると整理しやすい。

$$\dot{Q}_{load} = \dot{Q}_{outside} + \dot{Q}_{vent} + \dot{Q}_{internal}$$

3.2 外気負荷

$$\text{貫流負荷: } \dot{Q}_{trans} = UA(T_{out} - T_{in})$$

$$\text{換気顕熱負荷: } \dot{Q}_{vent} = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in})$$

$\dot{m}$ [kg/s] は換気空気の質量流量、 c_p [J/(kg·K)] は空気の比熱。温度差は K と °C で同じ大きさを使える。

3.3 車内負荷

$$\dot{Q}_{internal} = \Sigma \dot{Q}_{person} + \Sigma P_{equipment} + \dots$$

人・照明・機器などの発熱を合算する。電気機器の消費電力がどの割合で車室内の熱になるかは、問題文の条件に従う。乗客一人当たり発熱量や実車機器電力は、一次資料がなければ仮定値として扱う。

3.4 解法上の注意

- ・外気負荷と車内負荷を二重計上しない。
- ・WとkWを混在させない。
- ・定常問題では「蓄熱項=0」であることを確認する。
- ・湿度・潜熱・冷媒物性設計は本Topicの固定範囲へ拡張しない。

Topic 33の新幹線接続は「車室を一つの熱収支系として見る」こと。実車固有値を推測することではない。

4. ヒートポンプとCOP

4.1 エネルギー収支

低温側で吸収する熱を Q_L 、圧縮機等へ与える仕事を W 、高温側へ放出する熱を Q_H とすると、エネルギー保存より $Q_H = Q_L + W$ 。

$$Q_H = Q_L + W$$

4.2 冷房COPと暖房COP

$$COP_C = Q_L / W \quad COP_H = Q_H / W = 1 + Q_L / W$$

$$\text{同一の理想化サイクル: } COP_H = COP_C + 1$$

冷房では低温側から取り去る熱 Q_L が目的量、暖房では高温側へ供給する熱 Q_H が目的量。目的側を取り違えない。

4.3 消費電力の逆算

$$\text{冷房: } P_{\text{elec}} = Q_{\text{dot}_C} / COP_C \quad \text{暖房: } P_{\text{elec}} = Q_{\text{dot}_H} / COP_H$$

例: 冷房負荷10 kW、 $COP_C=4$ なら必要電力2.5 kW。 $COP=4$ を「効率400%」と表現してはいけない。

4.4 構成要素

- ・低温側熱交換器: 冷媒が熱を吸収して蒸発。
- ・圧縮機: 電動機で駆動し、高温・高圧へ。
- ・高温側熱交換器: 熱を放出して凝縮。
- ・膨張弁: 低温・低圧へ戻す。

4.5 電熱器効率との違い

$$\text{電熱器: } \eta = Q_{\text{use}} / (Pt) \quad \text{通常 } \eta \leq 1$$

COPは「運んだ熱量/入力仕事」であり、系外から取り込んだ熱を分子に含む。一方、電熱器の効率 η は入力電気エネルギーのうち有用熱となった割合。

H27一次「機械」問4の「逆カルノーサイクル」「HFC」は過去問固有の最小ブリッジ。現行新幹線の冷媒仕様へ一般化しない。

5. 固定過去問22答案要素

以下を教材内で説明できれば、固定5問へ接続できる。固定EXAM_ALIGNMENTは差し替えない。

固定過去問	答案要素（合計22）
R8 一次「機械」問6	①1時間の抵抗発熱 $3600RI^2$ ②壁 1 m^2 の伝導熱流 10 W ③水の最終温度 79.5°C ④放射式 $\varepsilon \sigma S1F12(T1^4 - T2^4)$ ⑤ σ =Stefan-Boltzmann定数
R3 一次「機械」問7	①ジュール熱 ②熱平衡 ③熱伝導 ④対流熱伝達 ⑤放射伝熱
R1 一次「機械」問7（ヒートポンプ行）	①電動機による圧縮機駆動 ②被加熱物は凝縮器側から熱を受け取る
H30 一次「機械」問4	①サイリスタ位相制御 ②位相制御による高調波 ③伝導 ④主に赤外放射 ⑤対流熱流束は温度差に比例
H27 一次「機械」問4	①圧縮機 ②膨張弁 ③逆カルノーサイクル ④暖房COP= $1+Q_L/W$ ⑤HFCは過去問固有知識

SPEC固定7項目

項目	本文での役割
熱量	$Q=Pt, I^2Rt, mc \Delta T$
熱収支	定常熱平衡、 $Q_H=Q_L+W$
COP	冷房COP / 暖房COPと両者の関係
消費電力	必要熱量÷COP、抵抗加熱電力
外気負荷	$UA \Delta T, \dot{m} c_p \Delta T$
車内負荷	人・照明・機器等の内部発熱
効率	電熱器 η とCOPの区別

二次「機械・制御」は公式試験範囲に電熱を含まないため本Topicでは対象外。件数合わせで二次問題を追加しない。

6. 典型例題1・2

例題1 — 基礎: 電熱器で水を加熱

消費電力1.2 kWの電熱器を8分運転し、入力エネルギーの85%が5.0 kgの水へ伝わった。水の比熱4.186 kJ/(kg·K)。温度上昇を求める。

$$t = 8 \times 60 = 480 \text{ s}$$

$$E_{\text{in}} = 1200 \times 480 = 576000 \text{ J}$$

$$Q_{\text{use}} = 0.85 \times 576000 = 489600 \text{ J}$$

$$\Delta T = 489600 / (5.0 \times 4186) = 23.39 \text{ K}$$

答: 約23.4°C上昇。効率100%時より温度上昇が小さいことを検算する。

例題2 — 標準: 外気負荷 + 車内負荷 + COP

以下は実車値ではない假定例。U=1.8 W/(m²·K)、A=120 m²、温度差15 K、 $\dot{m}=0.18 \text{ kg/s}$ 、 $c_p=1.0 \text{ kJ/(kg·K)}$ 、車内負荷4.5 kW、COP_C=3.2。必要冷房電力を求める。

$$\dot{Q}_{\text{trans}} = 1.8 \times 120 \times 15 = 3240 \text{ W} = 3.24 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{\text{vent}} = 0.18 \times 1000 \times 15 = 2700 \text{ W} = 2.70 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{\text{load}} = 3.24 + 2.70 + 4.50 = 10.44 \text{ kW}$$

$$P_{\text{elec}} = 10.44 / 3.2 = 3.2625 \text{ kW} = \text{約 } 3.26 \text{ kW}$$

検算: COP>1のため、入力電力は除去熱量10.44 kWより小さい。これは外部へ熱を運ぶためであり、効率100%超えを意味しない。

假定値と実車値を混同しないこと。

7. 典型例題3・頻出ミス・まとめ

例題3 — 発展: 暖房COPと熱収支

実車値ではない仮定例。車室から外部へ失われる熱18 kW、車内発熱6 kW。室温一定を保つヒートポンプ暖房のCOP_H=4.0。必要電力と外気側吸収熱を求める。

$\dot{Q}_H = 18 - 6 = 12 \text{ kW}$
$\dot{W} = \dot{Q}_H / \text{COP}_H = 12 / 4.0 = 3.0 \text{ kW}$
$\dot{Q}_L = \dot{Q}_H - \dot{W} = 12 - 3 = 9 \text{ kW}$
$\text{COP}_C = 9 / 3 = 3 \rightarrow \text{COP}_H = \text{COP}_C + 1 = 4$

12 kW = 外気から運んだ9 kW + 入力仕事3 kW となり、熱収支が閉じる。

頻出ミス

- ・熱量[J]と熱流率・電力[W]を混同する。
- ・時間をhのままJ計算へ入れ、3600倍を落とす。
- ・放射で℃を4乗する。放射式の温度は絶対温度[K]。
- ・冷房COPと暖房COPで目的側熱量を逆にする。
- ・COPと電熱器効率ηを同じ概念として扱う。
- ・仮定した車内負荷・換気量等を実車仕様として扱う。

公式・解法まとめ

目的	式 / 判断
電気入力→熱量	$Q = Pt$ 、抵抗加熱なら $Q = I^2 Rt$
温度変化	$Q = mc \Delta T$ 、損失があれば $Q_{\text{use}} = \eta Pt$
伝導・対流・放射	$kA \Delta T / L$ 、 $hA \Delta T$ 、 $\varepsilon \sigma SF \Delta (T^4)$
定常熱収支	$\Sigma \dot{Q}_{\text{in}} = \Sigma \dot{Q}_{\text{out}}$
外気・換気負荷	$UA \Delta T$ 、 $\dot{m} c_p \Delta T$
ヒートポンプ	$Q_H = Q_L + W$ 、 $\text{COP}_C = Q_L / W$ 、 $\text{COP}_H = Q_H / W$
消費電力	必要熱量 ÷ COP

固定境界: R1問7はヒートポンプ行のみ。H27問4のHFCは現行実車冷媒へ一般化しない。潜熱・湿り空気線図・冷媒物性設計は先取りしない。Topic 21の一般式 $P = T\omega$ 、 $\omega = 2\pi N/60$ は変更しない。

参照: 電気技術者試験センター公式過去問題・解答（二種）、e-sysnet「電気加熱の基礎 / 種類と特徴」、電験王 二種機械。参照日 2026-09-20。